



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

SMARTCOLETA - DF

(Product Owner) Arthur de Jesus Lira Rojas

22404292

(Scrum Master) Pedro Felizardo Barbosa

22405245

(Dev Team) Gabriel Larsão Lugli

22400359

(DBA) João Pedro Roriz Costa

22404348

(Arquiteto) Pedro Augusto Lourenço da Silva

22402399

BRASÍLIA, 1º de Junho de 2026

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	1
1. Descrição do Projeto	3
Objetivo:	3
Descrição:	3
2. Escopo do Projeto (EAP) (Lean Inception)	4
3. Problema/Oportunidade	5
4. Modelo de Negócio (Canvas MVP)	6
5. Cenários de Negócio	7
6. Benefícios da Solução	7
7. Público Alvo	7
8. Cronograma de Marcos	8
9. Requisitos Funcionais	9
10. Requisitos Não Funcionais	10
11. Protótipo Visual	11
12. Bibliografia	16
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	17

GLOSSÁRIO

[Insira aqui, em ordem alfabética, a lista de termos, siglas e acrônimos importantes para a compreensão do domínio do projeto/produto] Exemplo: API (Application Programming Interface), MVP (Minimum Viable Product), Sprint, Backlog.

- **Algoritmo de Otimização** — Conjunto de instruções ou cálculos utilizados para encontrar a melhor solução possível para um problema, como reduzir distância, tempo e custo nas rotas de coleta.
- **Análise de Dados** — Processo de organizar, interpretar e transformar informações em conhecimento útil para apoiar a tomada de decisão.
- **Dashboard** — Painel visual que apresenta indicadores, gráficos e informações relevantes para facilitar o acompanhamento e a análise do sistema.
- **Geoprocessamento** — Uso de dados geográficos e mapas para analisar localizações, trajetos, distâncias e distribuição espacial das regiões atendidas.
- **Logística Urbana** — Área responsável pelo planejamento e organização do deslocamento de serviços, veículos e recursos dentro do ambiente urbano.
- **MVP (Minimum Viable Product)** — Produto mínimo viável, ou seja, a primeira versão funcional de um sistema, contendo apenas as principais funcionalidades necessárias para validação da proposta.
- **Otimização de Rotas** — Processo de definição de trajetos mais eficientes para reduzir tempo de deslocamento, consumo de combustível e custos operacionais.
- **Planejamento Logístico** — Organização das rotas, veículos, recursos e áreas de atendimento com o objetivo de melhorar a eficiência da operação.
- **Resíduos Sólidos Urbanos** — Materiais descartados em áreas urbanas, como lixo doméstico, comercial e resíduos gerados por serviços públicos.
- **Simulação de Cenários** — Teste de diferentes possibilidades de rotas, demandas ou condições operacionais antes da aplicação prática.
- **SmartColeta-DF** — Plataforma de apoio à decisão voltada à otimização do planejamento da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.
- **Tomada de Decisão** — Processo de escolha entre diferentes alternativas com base em informações, dados e objetivos previamente definidos.

1. Descrição do Projeto

Objetivo:

O objetivo do projeto SmartColeta-DF é desenvolver uma solução tecnológica de apoio à decisão para auxiliar no planejamento logístico da coleta de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal. O projeto busca aplicar conhecimentos de Ciência da Computação para integrar dados geográficos e operacionais, permitindo a análise de rotas, a identificação de padrões e a proposição de alternativas mais eficientes para a gestão da coleta. Dessa forma, pretende-se contribuir para a redução de custos operacionais, melhor distribuição dos recursos, melhoria da cobertura do serviço e apoio à tomada de decisão por gestores e planejadores logísticos.

Descrição:

O projeto SmartColeta-DF é composto pelo estudo, planejamento, modelagem e desenvolvimento de uma plataforma voltada à otimização da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal. A proposta envolve a análise do problema, levantamento de requisitos, definição de personas, estruturação do MVP, organização dos dados necessários e construção de funcionalidades relacionadas à análise de dados urbanos, visualização em mapas, simulação de cenários logísticos e geração de rotas otimizadas.

Durante o desenvolvimento do projeto, serão exercitados conhecimentos relacionados à gestão de projetos, engenharia de software, análise e modelagem de sistemas, banco de dados, lógica de programação, análise de dados, geoprocessamento e desenvolvimento de interfaces. Essas áreas serão aplicadas de forma integrada para garantir que o projeto seja planejado, documentado e desenvolvido de maneira organizada, atendendo ao objetivo acadêmico da disciplina Projeto Integrador 1.

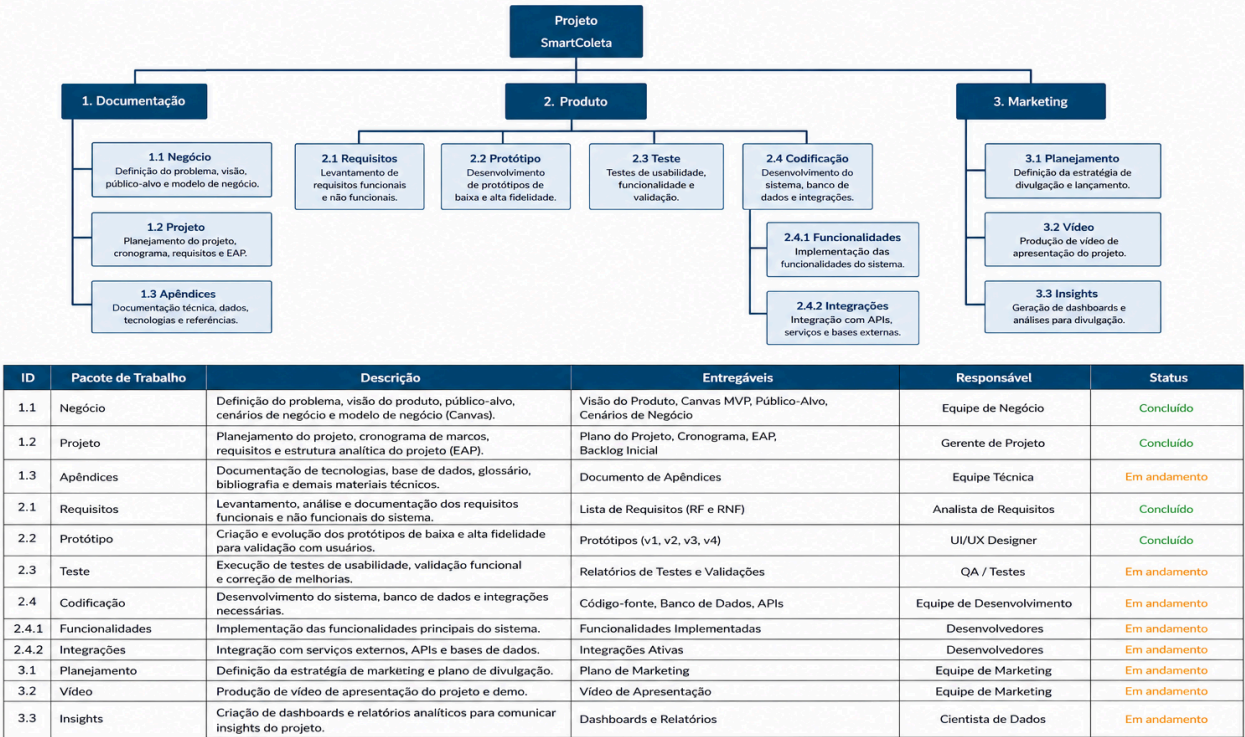
Além disso, o projeto considera as limitações existentes no planejamento atual da coleta, como a dependência de rotas fixas, a falta de integração entre dados operacionais e geográficos e a necessidade de validação humana nas decisões. Assim, o SmartColeta-DF não tem como finalidade substituir a decisão dos gestores, mas oferecer uma ferramenta de suporte que auxilie na escolha de rotas mais eficientes e na melhoria do serviço público de coleta de resíduos.

2. Escopo do Projeto (EAP)

ATENÇÃO: Na EAP, um nó pai (pacote de trabalho) se divide no mínimo em dois nós (pacotes de trabalho) filhos. Estruture as entregas principais em forma de árvore (EAP).

2. Escopo do Projeto (EAP)

A EAP ([Estrutura Analítica do Projeto](#)) decompõe hierarquicamente o escopo total do projeto em pacotes de trabalho.



ATENÇÃO: No EAP, um nó pai (pacote de trabalho) se divide no mínimo em dois nós (pacotes de trabalho) filhos. Estruture as entregas principais em forma de árvore (EAP).

3. Problema/Oportunidade

A coleta de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal apresenta desafios significativos devido à grande dispersão das Regiões Administrativas, às diferenças de densidade populacional e à variação nos padrões de geração de resíduos. Em muitos casos, o planejamento das rotas ainda depende de métodos manuais, rotas fixas ou da experiência prática dos operadores, o que pode gerar percursos maiores do que o necessário, aumento do tempo de operação e uso inadequado da frota disponível.

Esse problema afeta diretamente os órgãos públicos responsáveis pela limpeza urbana, pois dificulta o controle de custos, a distribuição eficiente dos veículos e o planejamento estratégico da coleta. Também impacta motoristas e coletores, que podem enfrentar rotas mais longas, maior carga de trabalho e desgaste operacional. Para a população, a ineficiência pode resultar em atrasos, acúmulo de resíduos, mau cheiro, riscos à saúde pública e sensação de abandono em determinadas regiões.

Além dos impactos sociais e operacionais, há também consequências econômicas e ambientais. Rotas mal planejadas aumentam o consumo de combustível, elevam os custos de manutenção dos veículos e contribuem para maior emissão de poluentes. Dessa forma, a falta de integração entre dados geográficos, operacionais e urbanos limita a capacidade dos gestores de tomar decisões mais precisas e preventivas.

Diante desse cenário, surge a oportunidade de desenvolver o SmartColeta-DF, uma plataforma de apoio à decisão voltada à otimização do planejamento da coleta de resíduos. O sistema propõe utilizar dados geográficos e operacionais para analisar rotas, simular cenários logísticos, visualizar informações em mapas e apoiar gestores na escolha de alternativas mais eficientes. Assim, o projeto busca contribuir para a redução de custos, melhoria da cobertura do serviço, uso mais racional dos recursos públicos e avanço na modernização da gestão urbana no Distrito Federal.

4. Modelo Canvas MVP

O Canvas possui sete blocos que descrevem: a visão do MVP, as hipóteses de negócios, suas métricas, as personas e suas jornadas, as funcionalidades e o custo e cronograma para sua criação. Exemplos: <https://caroli.org/exemplos-de-canvas-mvp/>

2. Personas Segmentadas Para quem é?	1. Proposta do MVP Declaração de Visão/Proposta	5. Resultado Esperado Que aprendizado buscamos?
As principais personas são Gestor Público, Planejador Logístico, Supervisor Operacional e Cidadão, sendo os três primeiros usuários diretos do sistema e o último um beneficiário indireto.	O SmartColeta é uma plataforma de apoio à decisão para gestores da coleta de resíduos no Distrito Federal, que utiliza dados geográficos e urbanos para gerar rotas mais eficientes. O sistema permite otimizar o planejamento logístico, reduzir custos operacionais, ampliar a cobertura do serviço e apoiar decisões estratégicas na gestão da coleta.	O resultado esperado do SmartColeta é tornar o planejamento da coleta de resíduos mais eficiente por meio de rotas otimizadas baseadas em dados, reduzindo custos operacionais, melhorando o uso de recursos e apoiando a tomada de decisões na gestão da coleta.
3. Jornadas Quais jornadas são atendidas?	4. Funcionalidades O que vamos construir?	6. Métricas Como medir a validação?
As jornadas atendidas pelo SmartColeta incluem o planejamento de rotas de coleta, simulação de cenários logísticos, análise de dados para tomada de decisão e acompanhamento operacional da coleta de resíduos.	O SmartColeta irá construir funcionalidades de análise de dados urbanos, geração de rotas otimizadas, simulação de cenários logísticos, visualização em mapas e apoio à tomada de decisão para melhorar o planejamento da coleta de resíduos.	As métricas de validação do SmartColeta incluem a redução da distância e do tempo das rotas de coleta, a diminuição dos custos operacionais estimados, o aumento da cobertura do serviço e a aceitação do sistema por gestores e planejadores. Essas métricas indicam se a plataforma melhora o planejamento logístico da coleta de resíduos.
 Integrantes: Arthur de Jesus, Gabriel Glugli, Pedro Felizardo, João Pedro Roriz, Pedro Augusto	7. Custo & Cronograma Qual esforço e Prazo?	
	Estima-se um prazo final até o primeiro semestre de 2026.	

5. Cenários de Negócio

[Cenários de negócio são configurações de futuro que têm probabilidade de acontecimento. Eles podem apresentar ameaças mas também oportunidades. Foque nas oportunidades em que estes cenários sejam favoráveis para explorar a solução que será desenvolvida a partir do projeto. Faça uma análise PEST]. Consultem instituições que fazem estudos e previsão de cenários como: Gartner, Accenture, Mc Kinsey, Deloitte, OCDE, Banco Mundial, BNDES, Movimento Brasil 6.0, Movimento , Movimento Brasil Competitivo, CLDF, Câmara dos Deputados, Senado Federal, ONGs, Observatórios, Institutos de Pesquisa.

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Baixa prioridade pública para inovação urbana e dificuldade de acesso a dados oficiais.	Gestão de resíduos segue relevante, mas depende de validação e apoio dos órgãos públicos.	Apoio a cidades inteligentes e sustentabilidade favorece parcerias e adoção do projeto.
Econômica	Limitações orçamentárias dificultam investimento em tecnologia e capacitação.	Redução de custos torna o projeto atrativo se houver bons resultados no planejamento.	Economia gerada pelas rotas otimizadas permite expansão para outras regiões.
Social	População continua sofrendo com atrasos, acúmulo de lixo e falta de informação.	Coleta se torna mais regular, beneficiando moradores e equipes operacionais.	Serviço público melhora, com cidade mais limpa e maior confiança da população.
Tecnológica	Dados incompletos ou desatualizados prejudicam a qualidade das rotas.	Sistema usa dados disponíveis para gerar mapas, análises e simulações com validação humana.	Integração futura com IA, dados em tempo real e dashboards mais avançados.

6. Benefícios da Solução

A solução proposta pelo SmartColeta-DF oferece benefícios operacionais, econômicos, sociais e tecnológicos para os usuários envolvidos no planejamento da coleta de resíduos sólidos urbanos. Ao utilizar dados geográficos e operacionais, a plataforma permite apoiar a tomada de decisão dos gestores e planejadores logísticos, contribuindo para a criação de rotas mais eficientes, melhor distribuição da frota e redução do tempo de operação.

Do ponto de vista econômico, o principal benefício está na possibilidade de reduzir custos operacionais relacionados ao consumo de combustível, manutenção dos veículos e uso inadequado dos recursos disponíveis. Com rotas mais bem planejadas, os órgãos públicos responsáveis pela limpeza urbana podem utilizar melhor sua estrutura, evitando deslocamentos desnecessários e aumentando a produtividade das equipes de coleta.

No aspecto social, a solução contribui para melhorar a qualidade do serviço prestado à população do Distrito Federal. A otimização do planejamento pode reduzir atrasos, minimizar o acúmulo de resíduos nas ruas e melhorar a cobertura das regiões atendidas. Dessa forma, os cidadãos passam a ser beneficiados por uma coleta mais regular, eficiente e alinhada às necessidades urbanas.

Em relação ao aspecto tecnológico, o SmartColeta-DF fortalece a modernização da gestão pública ao introduzir uma ferramenta baseada em análise de dados, visualização em mapas e simulação de cenários logísticos. A plataforma não substitui a decisão humana, mas oferece informações mais organizadas e confiáveis para que gestores e planejadores possam avaliar alternativas antes da execução prática das rotas.

Assim, o valor da solução está em transformar um processo tradicionalmente manual e pouco integrado em um modelo mais inteligente, visual e orientado por dados. Para os usuários diretos, como gestores públicos e planejadores logísticos, o sistema oferece apoio estratégico e operacional. Para a população, gera benefícios indiretos por meio de uma cidade mais limpa, redução de falhas na coleta e melhor uso dos recursos públicos.

7. Público Alvo

O público-alvo do SmartColeta-DF é composto principalmente por profissionais e instituições envolvidos na gestão, no planejamento e na execução da coleta de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal. A solução é direcionada a usuários que necessitam de informações organizadas, dados geográficos e apoio visual para tomar decisões mais eficientes sobre rotas, cobertura de atendimento e uso dos recursos disponíveis.

Os principais usuários diretos da plataforma são os gestores públicos e gestores de limpeza urbana, responsáveis por acompanhar indicadores, avaliar custos operacionais, planejar melhorias e justificar decisões relacionadas à coleta de resíduos. Para esse público, o SmartColeta-DF oferece valor ao reunir dados em uma interface mais clara, permitindo comparar cenários, visualizar rotas e apoiar decisões estratégicas com base em informações mais precisas.

Outro público essencial são os planejadores logísticos, que atuam na definição das rotas, distribuição das áreas de coleta e organização da frota. Esses usuários enfrentam dificuldades

relacionadas ao planejamento manual, ao uso de planilhas e à falta de integração entre dados operacionais e geográficos. Para eles, a solução contribui ao facilitar a análise das regiões atendidas, a geração de rotas otimizadas e a simulação de alternativas antes da aplicação prática.

Também fazem parte do público-alvo as equipes operacionais, como supervisores, motoristas e coletores, que podem ser impactadas pela melhoria no planejamento das rotas. Embora nem todos sejam usuários diretos do sistema, eles se beneficiam de uma distribuição mais equilibrada das tarefas, redução de trajetos desnecessários e maior organização da operação de coleta.

Além dos usuários institucionais e operacionais, a população do Distrito Federal é considerada beneficiária indireta da solução. Cidadãos comuns, como moradores de regiões administrativas atendidas pelo serviço de coleta, são impactados pela melhoria da regularidade do serviço, redução de atrasos, menor acúmulo de resíduos nas ruas e melhoria da limpeza urbana. Dessa forma, o SmartColeta-DF atende diretamente gestores e planejadores, mas gera valor social mais amplo para a comunidade.

8. Cronograma de Marcos

[Insira aqui apenas grandes marcos do projeto que tenham relação com as atividades constantes no Trello e de acordo com a EAP]. O cronograma detalhado das atividades e sprints estará na ferramenta TRELLO.COM

Estabeleça datas-chave (baseado nas aulas do plano).

- *Exemplo:*
 - *09/03: Protótipo de baixa fidelidade*
 - *16/03: MVP Canvas*
 - *06/04: Planejamento da Sprint*
 - *22/06: Apresentação Final*

Marco	Data
MVP Canvas	09/03/2026
Apresentação MVP Canvas	16/03/2026
Planejamento de Sprint (JIRA)	05/04/2026
Backlog, Histórias de Usuário e Sprint Planning	06/04/2026
Objetivos Iniciais no GitHub	13/04/2026
Definição de Personas	16/04/2026
Base de Dados e Tratamento de Dados	20/04/2026
Protótipo Visual v2 / Wireframe	27/04/2026
Modelagem de Dados	27/04/2026
Documento de Requisitos Atualizado	04/05/2026
Requisitos Não Funcionais	04/05/2026
Protótipo Visual v3 — Dashboard Estático	18/05/2026

9. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	O sistema deve permitir o cadastro e a organização de dados geográficos relacionados às Regiões Administrativas do Distrito Federal.
RF002	O sistema deve permitir o cadastro e a atualização de dados operacionais da coleta de resíduos, como pontos de coleta, volume estimado e áreas atendidas.
RF003	O sistema deve gerar rotas otimizadas para a coleta de resíduos com base em dados geográficos e operacionais.
RF004	O sistema deve permitir a visualização das rotas de coleta em mapas, facilitando a análise pelos usuários.
RF005	O sistema deve permitir a simulação de diferentes cenários logísticos para comparar alternativas de planejamento.
RF006	O sistema deve apresentar indicadores e informações em dashboard para apoiar a tomada de decisão dos gestores.
RF007	O sistema deve permitir a comparação entre rotas tradicionais e rotas otimizadas, considerando distância, tempo e eficiência operacional.

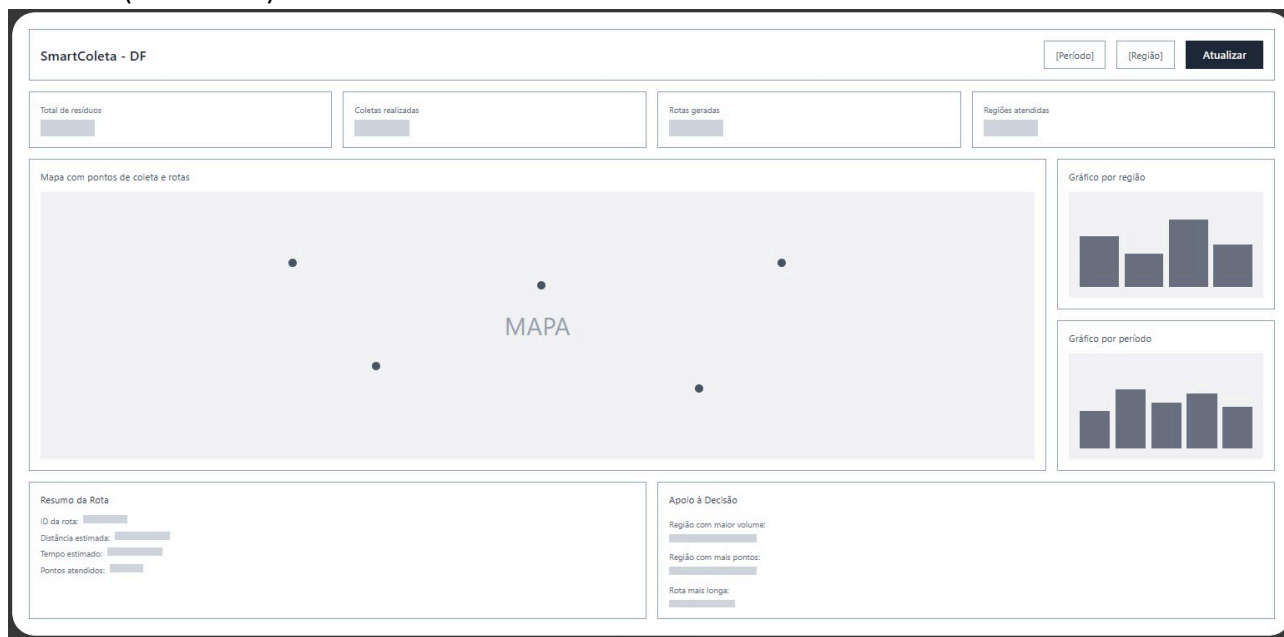
10. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	O sistema deve processar os dados e gerar análises de rotas em tempo adequado, permitindo que gestores e planejadores utilizem as informações sem atrasos significativos.
RNF002	Usabilidade	A interface deve ser simples, intuitiva e de fácil compreensão, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico consigam visualizar mapas, indicadores e simulações.
RNF003	Segurança	O sistema deve proteger os dados utilizados no planejamento da coleta, evitando acessos não autorizados e garantindo o uso adequado das informações operacionais e geográficas.
RNF004	Manutenibilidade	O sistema deve possuir uma estrutura organizada e modular, facilitando futuras correções, atualizações, melhorias e integração com novas funcionalidades.

11. Protótipo Visual

[O protótipo visual pode ser feito em diversas ferramentas à sua escolha, como por exemplo o FIGMA ou AXURE. Insira aqui o link para o mesmo e as imagens em sequência de uso padrão]

Versão 1 (wireframe)



[Versão 2 \(Protótipo em alto nível\)](#)

12. Requisito dos MVPs

12.1. Aplicativo Móvel

O MVP do aplicativo móvel terá como objetivo fornecer acesso rápido às informações operacionais da coleta de resíduos para supervisores e equipes de campo.

Funcionalidades do MVP

- Consultar informações básicas sobre as regiões atendidas.
- Visualizar pontos de coleta em mapa interativo.
- Receber informações sobre alterações de rotas planejadas.
- Acompanhar indicadores básicos da operação.
- Acessar dados de coleta por região administrativa.

Usuários do MVP

- Supervisores operacionais.
- Gestores de limpeza urbana.
- Equipes de apoio operacional.

Restrições

- Não realizará rastreamento em tempo real dos veículos.
- Não fará alteração automática das rotas durante a operação.
- Dependerá de dados previamente processados pela plataforma principal.
-

12.2. Web Application

O MVP da aplicação web será o principal produto do SmartColeta-DF, concentrando as funcionalidades de análise, planejamento e apoio à tomada de decisão.

Funcionalidades do MVP

- Cadastro e gerenciamento de dados geográficos e operacionais.
- Visualização de mapas das regiões administrativas do Distrito Federal.
- Geração de rotas otimizadas para coleta de resíduos.
- Simulação de cenários logísticos.
- Comparação entre rotas convencionais e rotas otimizadas.
- Dashboard com indicadores operacionais.

- Visualização de métricas de distância, cobertura e eficiência.
- Exportação de relatórios para análise gerencial.

Usuários do MVP

- Planejadores logísticos.
- Gestores públicos.
- Analistas responsáveis pelo planejamento da coleta.

Restrições

- A plataforma funcionará como ferramenta de apoio à decisão.
- A qualidade das análises dependerá da qualidade dos dados disponíveis.
- O sistema não substituirá a tomada de decisão humana.

13. Bibliografia

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2023). *ABNT NBR ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso*. ABNT.

Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. (2022). *Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES)*. Governo Federal. <https://www.gov.br/mma>

Câmara Brasileira da Indústria da Construção. (2021). *Gestão de resíduos sólidos urbanos e sustentabilidade*. CBIC.

GitHub. (2026). *GitHub Projects Documentation*. GitHub. <https://docs.github.com>

Google. (2026). *Google Maps Platform Documentation*. Google Developers. <https://developers.google.com/maps>

McKinsey & Company. (2023). *Smart cities: Digital solutions for a more livable future*. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com>

OpenStreetMap Foundation. (2026). *OpenStreetMap Documentation*. <https://www.openstreetmap.org>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Engenharia de software: Uma abordagem profissional* (9ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2020). *Engenharia de software* (10ª ed.). Pearson.

United Nations Environment Programme. (2024). *Global Waste Management Outlook 2024*. UNEP. <https://www.unep.org>

Waze for Cities. (2026). *Mobility and traffic data insights*. Waze. <https://www.waze.com>

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

(colocar o link das ferramentas e acesso completo para kadidja.oliveira@ceub.edu.br)

- ❖ Gestão
 - ❖ [Gestão do Projeto \(Trello\)](#)
 - ❖ [Gestão da Configuração \(versionadores como GitLab e/ou Github e Google Drive\)](#)
- ❖ Desenvolvimento Front-End
 - ❖ [Prototipação \(Figma\)](#)
 - ❖ Frontend - Aplicativo
 - ❖ Frontend - Aplicação Web
- ❖ Desenvolvimento Backend
 - ❖ API Management
 - ❖ Servidor de Aplicação
 - ❖ Sistema Gerenciador de Banco de Dados
- ❖ Testes e gestão de demandas
 - ❖ Automação de testes (QASE.IO)
 - ❖ Bug Tracking (A escolher, mas pode ser por exemplo o GITLAB)
- ❖ Analítica
 - ❖ [Extração, Transformação e Carga \(Ferramenta ou Scripts no Google Drive\)](#)
 - ❖ Visualização de dados (Google Looker)
- ❖ Marketing
 - ❖ Editoração de vídeo
 - ❖ Publicação
 - ❖ Redes Sociais
- ❖ Tecnologias Habilitadoras Digitais (Se forem utilizadas)
 - ❖ IOT
 - ❖ 5G
 - ❖ Blockchain
 - ❖ Realidade Aumentada
 - ❖ Realidade Virtual
 - ❖ Robotic Process Automation
 - ❖ Machine Learning
 - ❖ Deep Learning
 - ❖ Inteligência Artificial
 - ❖ Business Intelligence
 - ❖ Big Data